KOMMRE Ogledni ZI – rješenja + objašnjenja

A. Na početku TCP-komunikacije primatelj je objavio da mu je veličina prozora primatelja RWND=128 okteta. Zadana je najveća veličina segmenta u mreži MSS=32 okteta. Nakon primanja prvog segmenta s aplikacijskim podacima primatelj je objavio da može koristiti dvostruko veću veličinu prozora RWND.

(KM-08, 7-29) Upravljanje zagušenjem
Općenito o kraticama:

- TCP <- nadam se da ovo ne moram objašnjavat
- MSS <- najveća veličina segmenta (**M**aximum **S**egment **S**ize), definira koliko maksimalno (očito) se može u jednom segment poslati, definiran fizičkom mrežom
- RWND <- prozor primatelja (receiver! window), na početku razgovora primatelj kaže koliko okteta može odjednom primiti
- CWND <- prozor zagušenja (congestion!), početno 1 MSS, povećava se svakim novim vremenskim periodom (not exactly, al za zadatak oke), određuje se koliko šaljemo u danom trenutku
- SWND <- prozor pošiljatelja (sender!), nisam vidio u zadacima, al za svaki slučaj… računa se kao min{rwnd, cwnd}
- ssthresh <- prag polaganog početka (čitaj dolje), postavljen na pola veličine prozora prije gubitka segmenta ssthresh = max{swnd/2; 2*MSS}
- DUPACK <- Dvostruke potvrde (**dup**licate **ack**nowledgement), šalje se u slučaju gubitka segmenta u nizu ili kada se segmenti ne dostave u pravom redoslijedu, kad ih dode 3 zaredom onda TCP pošiljatelj pretpostavlja da je došlo do pogreške i ide u brzu retransmisiju (opet čitaj dolje)

Vezano za zadatak:

- Bitno vidjeti kakav je sustav za upravljanje zagušenjem, prema njemu se onda određuje ostatak, dolje su sustavi i bitne osnovne stvari
- **Polagani početak**: cwnd = 1 MSS početno, veličina se povećava za 1 MSS (tj za onoliko koliko je prošli bio, MSS se mijenja svakom transmisijom, znaci 1 -> 2 -> 4 -> 8), kada dode konačno do ssthresh tj. do praga, onda se povećava za po 1 segment (faza izbjegavanja zagušenja, ali nije nešto bitno)

  npr: ssthresh = 9, ici ce 1 -> 2 -> 4 -> 8 -> 9 (lupi ssthresh) -> 10 -> 11 i dalje tak dok ne pukne ili dok ne dode do RWND
- **Brza retransmisija + brzi oporavak**: zajedno se implementiraju kao način oporavka od pogreške (3x DUPACK, vise u prezi), kada dođe do korištenja ovoga, onda se prvo radi novi ssthresh = cwnd/2 (minimalno 2*MSS), pa cwnd = ssthresh ,daljnji rast cwnd-a je linearan (faza izbjegavanja zagušenja jel)
- **Bez brze retransmisije**: Nakon pogreške padamo opet na cwnd = 1 MSS početni i ponovno rastemo kao i prije

  Konačno zadaci!

1. Nakon što je prozor zagušenja dostigao veličinu CWND=2 MSS, došlo je do gubitka segmenta i isteka vremenske kontrole retransmisije. Koliko će, u oktetima, iznositi veličina prozora primatelja RWND ako se koristi mehanizam polaganog početka?
   a) 256
   b) 128
   c) 64
   d) 32

Objašnjenje:

Trik pitanje, CWND i retransmisija ne utječu na veličinu RWNDa, on je definiran od strane primatelja i ne mijenja se osim ako ga primatelj ne promijeni. U zadatku piše da je početno RWND 128 okteta, ali u zadnjoj rečenici piše da primatelj dupla svoj RWND, znaci RWND = 2 * 128 okteta = 256 okteta.

2. Nakon što je prozor zagušenja dostigao veličinu CWND = 2 MSS, došlo je do gubitka segmenta i isteka vremenske kontrole retransmisije. Koliko će, u oktetima, iznositi prag polaganog početka ako se koristi mehanizam polaganog početka?
   a) 16
   b) 32
   c) 64
   d) 128

Objašnjenje:

Kada dođe do gubitka segmenta, novi prag (ssthresh) računa se kao ssthresh = max{cwnd/2, 2 * MSS}, gdje je cwnd = 2 MSS/2 = 32 okteta, a 2 * MSS = 2 * 32 okteta = 64 okteta. Pa je tada ssthresh = 2 * MSS = 64 okteta..

3. Koja je od sljedećih tvrdnji istinita?
   a) Putem protokola TCP moguće je slanje segmenata na adresu općeg razašiljanja (engl. broadcast) te na višeodredišnu adresu (engl. multicast).
   b) Putem protokola TCP nije moguće slanje segmenata na adresu općeg razašiljanja (engl. broadcast), ali je moguće na višeodrešinu adresu (engl. multicast).
   c) Putem protokola UDP i TCP moguće je slanje segmenata na adresu općeg razašiljanja (engl. broadcast) ali ne i na višeodredišnu adresu (engl. multicast).
   d) Putem protokola UDP moguće je slanje segmenata na adresu općeg razašiljanja (engl. broadcast) te na višeodredišnu adresu (engl. multicast).

Objašnjenje:

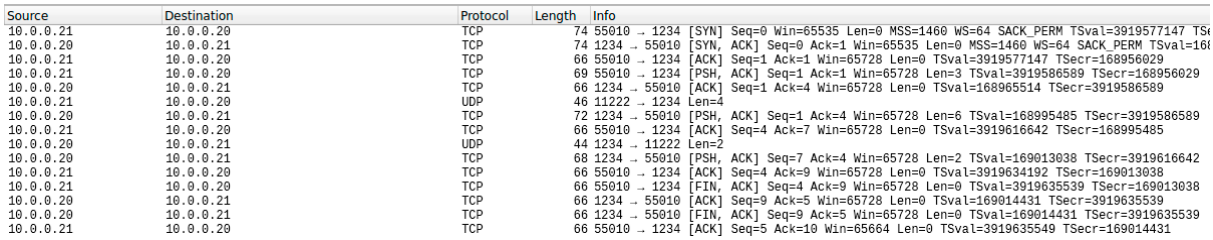
Ne razumijem kak je ovo povezano s flow controlom, ali okej. Uglavnom gleda se funkcija transportnih protokola, tj. kako rade (KM-08, 45). Uglavnom, TCP ne može nit na broadcast nit na multicast jer je spojno-orijentiran, pa kao… s kim će se spajat i odradit TCP handshake? sa čistim zrakom?... Time automatski otpada sve osim D. UDP je nespojan, tj. ne treba imat potvrdu od nekoga da nešto šalje (brat gura i ne pita), pa može slati na broadcast (DHCP Discover npr.) i multicast (ne postoji primjer vezan uz kommre 1… Budale.)

4. Poslužitelj s IP-adresom 10.10.10.10 osluškuje promet samo na UDP-vratima broj 4444. Ako na nekom drugom računalu pokrenemo naredbu nc 10.10.10.10 4444, što će se dogoditi?
   a) Uspostavit će se konekcija protokolom UDP.
   b) Uspostavit će se konekcija protokolom TCP.
   c) Poslužitelj će vratiti grešku da su vrata zatvorena.
   d) Poslužitelj će otvoriti TCP-vrata broj 4444, te nam javiti da pokušamo ponovno.

Objašnjenje:

Pitanje s drugog labosa! Netcat alat (nc) kada se želi spojiti na UDP port (vrata peku za oči) mora imati -u zastavicu (flag!), za TCP spajanje treba biti bez zastavice. Znaci ovdje on se pokušava spojit na TCP port koji nije otvoren. Netcat ga neće otvarati (ak vam netko proba provalit u kuću i ima krivi ključ, ćete mu doć i reć „e sorry evo ti pravi ključ probaj opet“) nego će samo reći da je taj port zatvoren. I da, postoje TCP i UDP portovi (vrata).

B. Slika B prikazuje isječak nekog prometa u alatu Wireshark. Odgovorite na sljedeća pitanja koja se odnose na gore prikazani scenarij.



Source	Destination	Protocol	Length	Info
10.0.0.21	10.0.0.20	TCP	74	55010 → 1234 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 SACK_PERM TSval=3919577147 TSe
10.0.0.20	10.0.0.21	TCP	74	1234 → 55010 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 SACK_PERM TSval=16
10.0.0.21	10.0.0.20	TCP	66	55010 → 1234 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65728 Len=0 TSval=3919577147 TSecr=168956029
10.0.0.21	10.0.0.20	TCP	69	55010 → 1234 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65728 Len=3 TSval=3919586589 TSecr=168956029
10.0.0.20	10.0.0.21	TCP	66	1234 → 55010 [ACK] Seq=1 Ack=4 Win=65728 Len=0 TSval=168965514 TSecr=3919586589
10.0.0.21	10.0.0.20	UDP	46	11222 → 1234 Len=4
10.0.0.20	10.0.0.21	TCP	72	1234 → 55010 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=4 Win=65728 Len=6 TSval=168995485 TSecr=3919586589
10.0.0.21	10.0.0.20	TCP	66	55010 → 1234 [ACK] Seq=4 Ack=7 Win=65728 Len=0 TSval=3919616642 TSecr=168995485
10.0.0.20	10.0.0.21	UDP	44	1234 → 11222 Len=2
10.0.0.20	10.0.0.21	TCP	68	1234 → 55010 [PSH, ACK] Seq=7 Ack=4 Win=65728 Len=2 TSval=169013038 TSecr=3919616642
10.0.0.21	10.0.0.20	TCP	66	55010 → 1234 [ACK] Seq=4 Ack=9 Win=65728 Len=0 TSval=3919634192 TSecr=169013038
10.0.0.21	10.0.0.20	TCP	66	55010 → 1234 [FIN, ACK] Seq=4 Ack=9 Win=65728 Len=0 TSval=3919635539 TSecr=169013038
10.0.0.20	10.0.0.21	TCP	66	1234 → 55010 [ACK] Seq=9 Ack=5 Win=65728 Len=0 TSval=169014431 TSecr=3919635539
10.0.0.20	10.0.0.21	TCP	66	1234 → 55010 [FIN, ACK] Seq=9 Ack=5 Win=65728 Len=0 TSval=169014431 TSecr=3919635539
10.0.0.21	10.0.0.20	TCP	66	55010 → 1234 [ACK] Seq=5 Ack=10 Win=65664 Len=0 TSval=3919635549 TSecr=169014431

Vezano za zadatak:

- Wireshark je super, al ima learning curve bome. Ak nešto nije jasno, onda otvorite IMUNES i sretno
- Bitno razumjeti TCP i UDP conncetions & signatures, tj. kako se spaja što radi i kako vidjeti ono što trebaš (KM-07,45 – KM-08,45)
- Posebno TCP zastavice (TCP flags) SYN, ACK, PSH, FIN, URG, RST (s tim da zadnje 2 nisu nešto česte) (KM-07,48)
- Najbolja metoda je ići redom kroz pakete i odvajati ih u skupine (tipa početak konekcije paketi 1-3, dijeljenje podataka 4-8 bez dva UDPa, kraj TCP konekcije 9-12)

Zadaci!

5. Koliko je ukupno podatkovnih („korisnih“) okteta potvrdilo računalo koje **nije** iniciralo TCP-konekciju?
   a) 3.
   b) 4.
   c) 8.
   d) 9.

Objašnjenje:

Prvi dio: kako znati tko je, a tko nije inicirao TCP-konekciju? Onaj koji pošalje prvi paket sa SYN flagom je onaj koji inicira konekciju, znači 10.0.0.21 inicira konekciju, pa za zadatak gledamo pakete od 10.0.0.20 (koristan trik, njihovi portovi su isti tijekom cijele konekcije (10.0.0.21:55010 i 10.0.0.20:1234) pa je možda lakše tako pratit jer je odmah pored flagova). Sada kada znamo koga gledamo (10.0.0.20), kako dobiti ukupan broj potvrđenih „korisnih“ okteta? Gledamo sve pakete od 10.0.0.21 koji je slao neke „korisne“ podatke na koje je onda 10.0.0.20 odgovorio s ACK flagom. „Korisne“ oktete možemo vidjeti preko ovog Len= polja u Info sekciji. Prema slici, 10.0.0.21 slao je pakete s „korisnim“ podacima u 4. paketu komu je broj tih podataka 3 (iz Len=3 u Info). pa je to i odgovor!

BITNO! U ovim zadacima treba prvo maknuti sve dijelove gdje se nešto spaja ili odspaja jer se tu može bespotrebno dodavati paketa s Len != 0. Znači u zadatku gore maknuti prvih 3 i zadnjih 3 paketa jer je to otvaranje i zatvaranje konekcije (KM-07, 52-55).
Isto paziti da ne zbrajamo UDP i TCP pakete skupa ako se ovdje traži samo TCP.

6. Koliko je ukupno podatkovnih („korisnih“) okteta potvrdilo računalo koje **je** iniciralo TCP-konekciju?
   a) 3.
   b) 4.
   c) 8.
   d) 9.

Objašnjenje:

Isto kao prošli zadatak, samo sada gledamo sve gdje je 10.0.0.20. slao podatke, a gdje je 10.0.0.21 odgovarao s ACK. To su paketi 7, i 10 koje je 10.0.0.21 potvrdio u paketima 8 i 11. Zbroj Len polja iz 7. i 10. paketa je 8 pa je odgovor c!

7. Koliko je ukupno TCP-segmenata korištenih za uspostavu TCP-konekcije?

a) 2 – [SYN], [SYN, ACK]
b) 2 – [SYN, ACK], [ACK]
c) 3 – [SYN], [SYN, ACK], [ACK]
d) 3 – [SYN, ACK], [ACK], [PSH, ACK]

Objašnjenje:

Osnova TCP handshakea, prije komentirano kako izgleda početak konekcije, tako da vidimo i znamo da je to SYN -> SYN, ACK -> ACK. (KM-07, 53)

8. U prvom snimljenom UDP-datagramu računalo s IP-adresom 10.0.0.21 šalje 4 podatkovna okteta (što se vidi oznakom Len=4). Što predstavlja ispis idućeg snimljenog UDP-datagrama (s oznakom Len=2)?
   a) UDP-datagram koji potvrđuje da su primljena samo prva dva okteta prethodnog UDP-datagrama.
   b) UDP-datagram koji potvrđuje da je redni broj posljednjeg primljenog okteta jednak 2.
   c) UDP-datagram koji potvrđuje ukupan broj primljenih UDP-datagrama.
   d) UDP-datagram koji šalje ukupno 2 podatkovna okteta.

Objašnjenje:

Opet pitanje oko toga kako UDP radi. UDP je nespojna nepouzdana konekcija. Ne zanima ga niti redoslijed (ode odgovor pod b) niti je li ga primio (otpada c) niti je li ga primio (otpada a) tako da je odgovor d. (KM-08,45)

C. S računala s IP-adresom 30.0.0.3 šalju se dva DNS-upita, te je na njegovom sučelju pomoću alata Wireshark snimljen mrežni promet prikazan na slici C. Odgovorite na sljedeća pitanja koja se odnose na gore prikazani scenarij.

Source	Destination	Protocol	Length	Info
30.0.0.3	30.0.0.2	DNS	66	Standard query 0xa0da NS fer.hr
30.0.0.2	30.0.0.3	DNS	103	Standard query response 0xa0da NS fer.hr NS dnsFer.fer.hr A 8.0.0.2
30.0.0.3	30.0.0.2	DNS	74	Standard query 0xd1c2 A www.tel.fer.hr
30.0.0.2	30.0.0.3	DNS	90	Standard query response 0xd1c2 A www.tel.fer.hr A 20.0.0.3

Važno za zadatke:

- DNS <- **D**omain **N**ame **S**ystem, sustav kojim se pamtljive adrese (tipa www.google.com) pretvaraju u računalu bitnije IP-adrese (slika dolje) (KM-09, 23-51)

```
ivanzelenika@Mac ~ % dig www.google.com

; <<>> DiG 9.10.6 <<>> www.google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 2530
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 8, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.google.com.                        IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.com.         61      IN      A       142.251.152.119
www.google.com.         61      IN      A       142.251.151.119
www.google.com.         61      IN      A       142.251.156.119
www.google.com.         61      IN      A       142.251.155.119
www.google.com.         61      IN      A       142.251.150.119
www.google.com.         61      IN      A       142.251.154.119
www.google.com.         61      IN      A       142.251.153.119
www.google.com.         61      IN      A       142.251.157.119

;; Query time: 16 msec
;; SERVER: 192.168.178.1#53(192.168.178.1)
;; WHEN: Sat Jun 20 14:39:08 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 171
```

- Bitno je razumjeti kako DNS pronalazi te stranice. Ukratko: Kada naše računalo zatraži neki DNS query (npr www.google.com), računalo prvo u svojem lokalnom storageu gleda ima li slučajno taj podatak (spremaju se često spajane adrese kako bi se ubrzao pristup, gotovo sigurno je svima nama fer.unizg.hr u tome), ako niti local storage to nema, onda DNS pita svoj nadležni server gdje se to nalazi. Taj server, ako opet nema storeano, se javlja (ne bas opet, al za zadatak će radit) nadležnom serveru za tu domenu (znači .hr u našem slučaju) koja će onda doći i reći da se fer.unizg.hr nalazi na DNS serveru unizg (vidite kako svaka točka rješava jedan put?), i onda će konačno server unizg reci „e da fer.unizg.hr je na 161.53.72.120 (stvarno je)“
- Ostatak se može kroz zadatke, preporučam pogledat IPP (knjigu za labose) na stranici 88 za najbolji prikaz sa slikom 5.6

Zadaci!

9. Odaberite ispravnu naredbu koja je generirala drugi DNS-upit.
   a) host -t A www.tel.fer.hr
   b) host -t NS dnsFer.fer.hr
   c) host -t NS fer.hr
   d) host -t A dnsFer.fer.hr

Objašnjenje:

Host naredba s trećeg labosa, vrijedi pogledat IPP, 87 za podsjetnik. Bitan dodatak je znat što ove stvari poslije -t znače! Idem redom: A = IPv4 adresa, NS = Nameserver (nadležan server za tu adresu), MX = mail agent (tko je nadležan za mail), AAAA = IPv6 adresa i slično. Pročitate 3. paket jer je to drugi DNS-upit i njemu u info piše www.tel.fer.hr

10. Odaberite IP-adresu nadležnog DNS-poslužitelja za domenu fer.hr.
    a) 30.0.0.2
    b) 8.0.0.2
    c) 30.0.0.3
    d) Ne može se utvrditi na temelju snimljenog prometa.

Objašnjenje:

U prvom DNS-upitu vidimo kako se traži NS (nameserver) od fer.hr. To znači da će naš lokalni DNS server (u ovom slučaju 30.0.0.2) pitati dalje dok ne nađe odgovor na to pitanje (jer je recursive, a ne forwarding DNS server al dobro to nije bitno). On uz još koji upit dolazi do odgovora kojeg onda šalje u paketu 2 ili u odgovoru na prvi DNS-upit. U tom paketu onda vidimo NS fer.hr NS dnsFer.fer.hr A 8.0.0.2 u Info sekciji što prevedeno znači da je za upit NS fer.hr, server dnsFer.fer.hr nadležan (nameserver) koji stoji na A (IPv4 adresi) 8.0.0.2!

Super primjer kao i IPP, 88 slika 5.6 od prije, ovdje 30.0.0.2 radi kao dnsZpm npr.

11. Odaberite IP-adresu nadležnog DNS-poslužitelja za domenu tel.fer.hr.
    a) 8.0.0.2
    b) 30.0.0.2
    c) 30.0.0.3
    d) Ne može se utvrditi na temelju snimljenog prometa.

Objašnjenje:

Vidimo da je drugi DNS-upit traženje adrese od www.tel.fer.hr, prema A www.tel.fer.hr (skužili smo već dosad nadam se). Pošto ovdje tražimo adresu za tel.fer.hr a ne za www servera na mreži, ta informacija kao sama nam neće pomoć… Možemo vidjeti da dobijemo tamo adresu 20.0.0.3 koja nam isto baš i ne pomaže u ovoj logici… Prema ovome što nam je dano, možete staviti b jer postoji šansa da je tako, ali po meni s manjkom informacija o više hopova, ili Authoritative taga ne mogu staviti da je sigurno b, pa ćemo staviti d!

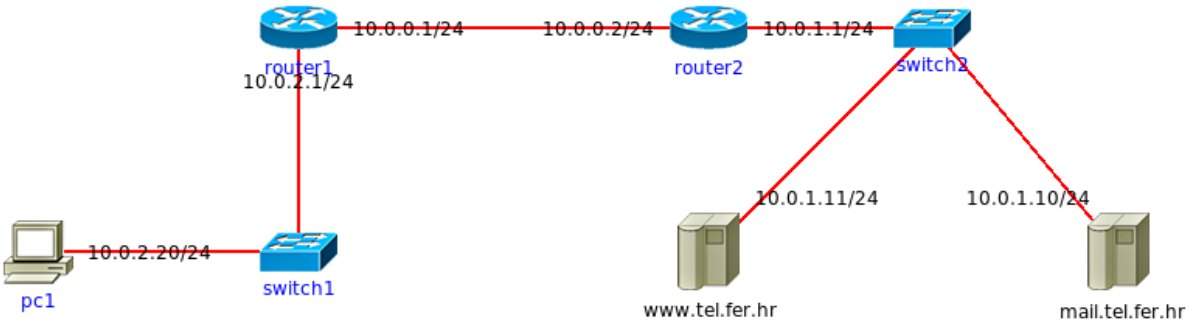
12. Odaberite IP-adresu nadležnog DNS-poslužitelja računala s kojeg se šalju DNS-upiti.
    a) 30.0.0.3
    b) 30.0.0.2
    c) 8.0.0.2
    d) Ne može se utvrditi na temelju snimljenog prometa.

Objašnjenje:

Nadležni DNS-poslužitelj za naše računalo (30.0.0.3) je onaj koji daje odgovore na sve ove DNS-upite, tako da je to 30.0.0.2!

Note: Vidimo ovdje kako se 3 pitanja (6/55 bodova?!) jako usko vežu, tj. ako znate jedno trebali bi ih sve znati. Malo podlo moram priznat, ali ipak je DNS jednostavniji od drugih stvari…

D. Korisnik unosi URI http://www.tel.fer.hr/index.html u adresno polje web-preglednika računala pc1 iz topologije prikazane na Slici, cime pristupa web-sjedištu Zavoda za telekomunikacije. Sadržaj korijenskog direktorija na zadanom poslužitelju sastoji se od HTML-dokumenta index.html, slike /img/ztel.png i dokumenta /docs/upute.pdf.



13. Nakon što je početna stranica uspješno učitana, korisnik odabire dostupnu hipervezu http://www.tel.fer.hr/docs/upute.pdf. Kakav će biti status pripadajućeg HTTP-odgovora?
    a) 404 Not Found
    b) 502 Bad Gateway
    c) 200 OK
    d) 304 Not Modified

Objašnjenje:

Traži se od nas da znamo tražiti gdje je nešto na serveru (WEB aah). Vidimo da je u korijenskom (root) direktoriju ima /docs/upute.pdf tako da ako upišemo to na stranicu ćemo dobiti 200 OK, isto kao i da napišemo www.tel.fer.hr/img/ztel.png ili www.tel.fe.hr/index.html. To su HTTP response kodovi, vrijedi pogledati sto sve ima, ali uvijek (ako je prvo spajanje that is) ćemo dobiti 200 OK ako je valjan ili 404 Not Found ako ono sto smo zapisali ne postoji na serveru.

14. Na istom poslužitelju dodana je nova verzija dokumenta upute.pdf, imena upute_novo.pdf, na lokaciji /docs/upute_novo.pdf, ali dostupna hiperveza nije ažurirana. Koji od ponuđenih URI-ja bi rezultirao ispravnim preuzimanjem novije verzije dokumenta?
    a) http://www.tel.fer.hr/docs/upute_novo.pdf/
    b) http://www.tel.fer.hr:80/docs/upute_novo.pdf
    c) http://www.tel.fer.hr/80/docs/upute_novo.pdf
    d) http://www.tel.fer.hr/upute_novo.pdf

Objašnjenje:

Opet stvar čitanja datoteka, ali ovdje se još i dodaje zapisivanje portova (vrata… bljak). Stvari kao što su port mogu se staviti nakon adrese (tekstualne ili IP) s korištenjem :, npr. 10.0.0.7:80. Te je bitno znati da za HTTP vezu koristimo port 80!, tako da opet na samo čitanje odlazi d i a (a je zapravo zanimljiv, ovaj zadnji / na kraju je razlog zašto ne radi, jer se onda podrazumijeva da je na lokaciji nakon upute_novo.pdf gdje je to folder a ne file) i na čitanje porta ode odgovor pod c pa ostane odgovor b!

15. Koji parametri poslužitelja ispravno definiraju vezu iz opisanog scenarija?
    a) 10.0.2.20, 11150
    b) 10.0.1.11, 53
    c) 10.0.1.11, 80
    d) 10.0.2.20, 80

Objašnjenje:

Vidimo da je web stranica na serveru www.tel.fer.hr koji je na adresi 10.0.1.11, a vrata za HTTP vezu je 80, tako da odgovor c!

16. Pretpostavite da je svaki usmjeritelj sa Slike podešen tako da radi koristeći statičko usmjeravanje. Koju od ponuđenih statičkih ruta nema smisla podesiti u usmjeritelju router2?
    a) 0.0.0.0/0 10.0.0.1
    b) 10.0.2.0/24 10.0.0.1
    c) 10.0.1.0/24 10.0.1.1
    d) Svaku od navedenih statičkih ruta ima smisla podesiti u navedenom usmjeritelju.

Objašnjenje:

Pitanje iz prvog ciklusa! U slici vidimo da je 10.0.1.1 spojen s ostatkom subneta 10.0.1.0/24 preko switch2 pa će i bez tog zapisa isto raditi, tako da je zapis pod c bespotreban, switch operira na razini 2 (L2, sloj podatkovne poveznice) i kao takav ne treba informacije o mrežnom sloju (layer 3, na kojem radi RIP i IP generalno).

17. Pretpostavite da je svaki usmjeritelj sa Slike podešen tako da radi koristeći dinamičko usmjeravanje protokolom RIP. Koju od ponuđenih metrika za podmrežu u kojoj se nalazi poslužitelj s IP adresom 10.0.1.11 je usmjeritelj router1 dobio od usmjeritelja router2?
    a) 0.
    b) 1.
    c) 2.
    d) Niti jednu od navedenih.

Objašnjenje:

Prvi ciklus opet, nabrzaka idemo RIP objasnit. RIP (**R**outing **I**nformation **P**rotocol) je protokol na L3 (Mrežni sloj) koji omogućava da routeri mogu međusobno updateati i slagati tablice usmjerenja. Radi na način da broji koliko mu je skokova potrebno za doći do neke adrese te se to zove metrika. Ako je direktno spojen, onda mu je metrika 0, a postoji i limit od 15 maximum hopova. U našem primjeru Router2 ima metriku 0, pa će prije nego što pošalje svoju tablicu do Router1 dodati jedan hop na svaki u svojoj tablici kako bi ona vrijedila za Router1. Prema tome, ako za Router2 ima metrika 0, onda će ta ista adresa za Router1 imati metriku 1, što je odgovor pod b!

E. Pitanja uz DHCP, nema velikog početnog teksta woohoo!

Generalno o DHCP-u:

- **D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol je protokol koji dodjeljuje IP adrese drugim računalima na mreži, sve vezano uz DHCP možete lakše vidjeti u IPP, 84-85
- DHCP koristi protokol UDP za slanje svih potrebnih informacija, sjedi na portu 67 i 68
- DHCP kada dodjeljuje adresu ide na sljedeći način (za lakše pamćenje DORA the explorer):
- 1. DHCP **D**iscover: računalo koje traži IP adresu šalje ovaj paket s source = 0.0.0.0 (jer nema adresu jel) s odredištem na broadcast adresi tj. destination = 255.255.255.255
- 2. DHCP **O**ffer: DHCP poslužitelj (server) šalje ponuđenu adresu, informacije o nadležnom DNS serveru, default routeru, subnet maski itd.
- 3. DHCP **R**equest: računalo nazad šalje na broadcast adresu zahtjev za gore ponuđenu IP adresu
- 4. DHCP **A**cknowledgement: DHCP server odobrava zahtjev, definira vrijeme najma i potvrđuje bitne mrežne podatke (DNS, gateway, subnet itd.)
- DHCP **DORA** the explorer!

18. Neko računalo zahtijeva IP-adresu od DHCP-poslužitelja. Porukom DHCP Offer:
    a) DHCP-poslužitelj šalje samo ponuđenu IP-adresu tom računalu.
    b) DHCP-poslužitelj šalje samo ponuđenu IP-adresu tom računalu i svim ostalim računalima u lokalnoj mreži.
    c) DHCP-poslužitelj šalje ponuđenu IP-adresu, podatke o nadležnom DNS-poslužitelju, podrazumijevanom usmjeritelju i mrežnoj masci tom računalu.
    d) DHCP-poslužitelj odobrava zahtjev tom računalu za adresom i definira vrijeme najma adrese.

Objašnjenje:

Gore u generalno vidite da DHCP offer daje sve te informacije, cak i vise!

19. Odaberite odredišnu adresu IP-datagrama u kojoj se nalazi poruka DHCP Discover.
    a) Broadcast IP-adresa.
    b) Broadcast MAC-adresa.
    c) IP-adresa računala koje je zatražilo dodjelu IP-adrese.
    d) 0.0.0.0.

Objašnjenje:

Mora slati na broadcast jer nema ništa dodijeljeno pa šalje na 255.255.255.255 (broadcast). Fun fact, šalje i na broadcast MAC-adresu ali ovdje to ne pita… MAC-adresa je L2, a IP L3.

20. Kojim transportnim protokolom se izmjenjuju poruke protokola DHCP?
    a) UDP.
    b) Ethernet.
    c) ICMP.
    d) TCP.

Objašnjenje:

Opet gore u generalno, ne može biti Ethernet niti ICMP jer nisu protokoli transportnog sloja, a TCP isto ne može biti jer onda ne može slati na broadcast adresu (ista logika kao i u pitanju 3).

F. Pitanja o mailu! Opet nema startni tekst…

Generalno o mailu:

- prvo kratice!
- MUA <- **M**ail **U**ser **A**gent, osoba koja preko Gmaila ili Outlooka na računalu šalje i prima mailove
- MTA <- **M**ail **T**ransfer **A**gent, serveri preko kojih se šalju mailovi, koriste SMTP za komunikaciju sa svima
- MX <- **M**ail e**X**change, zapisi u DNS-serverima preko kojih se zapisuju nadležni poslužitelji za primanje pošte
- Put maila najčešće izgleda ovako:
- MUA pošiljatelja --(SMTP)--> MTA pošiljatelja --(SMTP)--> MTA (kolikogod puta treba) --(SMTP)--> MTA primatelja --(POP3/IMAP)--> MUA primatelja.
- protokoli sada!
- SMTP <- **S**imple **M**ail **T**ransfer **P**rotocol, protokol koji radi na TCP-u, važan za međusobnu komunikaciju MTA-ova i za slanje mailova do MTA, port 587 (submission port) ili 25 kad je MTA -> MTA
- POP3 <- **P**ost **O**ffice **P**rotocol v**3**, protokol za preuzimanje mailova na MUA, TCP, pull protokol (nije bitno), port 110 (ili 995 za POP3S sa TLS/SSL-om), preuzima i čita poruke s poslužitelja <- ovaj se radio na labosima
- IMAP <- **I**nternet **M**essage **A**ccess **P**rotocol, protokol za preuzimanje i upravljanje mailovima, ali ako ostaje na poslužitelju, TCP, port 143 (ili 993 za IMAPS), isto pull protokol <- nismo radili na labosima

21. Kada korisnik preuzme poruku elektroničke pošte, on:
    a) može vidjeti putem kojih MTA je poruka dostavljena.
    b) može vidjeti putem kojih MTA i putem kojih usmjeritelja je poruka dostavljena.
    c) ne može vidjeti putem kojih je MTA niti putem kojih usmjeritelja je poruka dostavljena.
    d) može vidjeti putem koji usmjeritelja je poruka dostavljena.

Objašnjenje:

Radili na 3. labosu, može vidjeti preko kojeg i od kojeg MTA je došao mail, ne može vidjeti usmjeritelje (routere) jer to bas i nije sigurno za mrežu…

22. Korisnička aplikacija elektroničke pošte preko poslužitelja elektroničke pošte mail.fer.hr šalje elektroničku poruku na adresu hrvoje.horvat@ferit.hr. Kako bi poruka elektroničke pošte bila uspješno poslana:
    a) poslužitelj elektroničke pošte mail.fer.hr šalje DNS-upit za razlučivanje IP-adrese koja je pridružena adresi hrvoje.horvat@ferit.hr.
    b) poslužitelj elektroničke pošte mail.fer.hr šalje DNS-upit za razlučivanje imena poslužitelja elektroničke pošte (MX) za domenu ferit.hr.
    c) korisnička aplikacija elektroničke pošte šalje DNS-upit za razlučivanje IP-adrese koja je pridružena adresi hrvoje.horvat@ferit.hr.
    d) korisnička aplikacija elektroničke pošte šalje DNS-upit za razlučivanje imena poslužitelja elektroničke pošte (MX) za domenu ferit.hr.

Objašnjenje:

Kada tražimo gdje šaljemo mail, uvijek tražimo MTA, a ne IP za adresu (ne znam niti kako bi ju našli iskreno), tako da odmah a i c otpadaju. Dalje, uvijek će naš MTA odraditi svo traženje, ne naše računalo nego naš MTA, tako da tu otpada d pa je odgovor b.

23. Korisnik Marko (marko@fer..hr) šalje poruku elektroničke pošte i kao primatelje poruke navodi Klaru (klara@erf.hr) i Anu (ana@ferit.hr). Koliko je TCP-konekcija uspostavljeno tijekom razmjene SMTP-poruka pri dostavi ove elektroničke pošte primateljima?
    a) 2.
    b) 3.
    c) 4.
    d) 5.

Objašnjenje:

SMTP ide preko TCP, tako da efektivno računamo koliko SMTP konekcija imamo. Prva sigurno je marko@fer.hr -> MTA za fer.hr. Nakon toga, MTA za fer.hr će još imati SMTP konekcije s MTA za erf.hr i s MTA za ferit.hr, što je totalno 3 veze.

G. NetSec pitanja, woohoo. Nema generalno, ovdje je bolji opis po pitanju.

24. Skraćenica CIA u pogledu kibernetičke sigurnosti odnosi se na svojstva:
    a) Povjerljivosti, integriteta, raspoloživosti.
    b) Povjerljivosti, identifikacije, raspoloživosti.
    c) Kredibiliteta, identifikacije, autentičnosti.
    d) Kredibiliteta, integriteta, autentičnosti.

Objašnjenje:

CIA triad, kak se inače zove, je kratica za tri temeljna svojstva koje informacijska sigurnost štiti: **C**onfidentiality (Povjerljivnost) - samo osobe koje bi smjele pročitati poruku ju mogu pročitati (postiže se enkripcijom- TLS/SSL jel), **I**ntegrity (Integritet) - podaci koji se šalju nisu bili promijenjeni (altered) tijekom slanja ili pohrane (postiže se s hash funkcijama i digitalnim potpisima) i **A**vailability (Raspoloživost) - sustavi i podaci moraju biti dostupni ljudima koji ih smiju i trebaju dobiti (nema smisla da je mreža jako sigurna ako njoj možeš samo pristupiti s golubom pismonošom…). Time je odgovor a!

25. Anica i Borna koriste kriptografiju javnog kljuca za šifriranje komunikacije između njih. Ako Borna šalje poruku Anici koju samo onda mora moći pročitati, on ju mora šifrirati:
    a) Aničinim javnim ključem.
    b) Borninim javnim ključem.
    c) Aničinim privatnim ključem.
    d) Borninim privatnim ključem.

Objašnjenje:

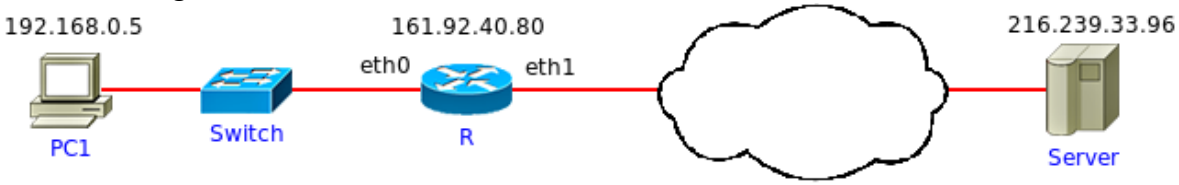
Public Key Cryptography, tj. kriptografija javnog kljuca, radi (jako bazično) na način da svaki sudionik komunikacije ima svoj par ključeva: 1. Javni ključ - koji se slobodno distribuira i svi ga mogu znati i 2. Privatni ključ - čuva ga vlasnik nikome se ne dijeli. Ideja je da, pošto je ta kriptografija asimetrična (woohoo SRS), onda čisto matematikom nešto što se šifrira javnim ključem će sudionik moći dešifrirati sa ekvivalentnim privatnim ključem iz istog para. Prema tome, ako Borna Anici šalje da mu se sviđa, to će kriptirati Aničinim javnim ključem kako ga dečki nebi zajebavali po putu, ali da Anica opet vidi što je poslao.

26. Anica i Borna koriste kriptografiju javnog kljuca. Kada Borna Anici digitalno potpisuje poruku, digitalni potpis sadrži:
    a) sažetak poruke šifriran Borninim privatnim ključem.
    b) sažetak poruke šifriran Borninim javnim ključem.
    c) poruku šifriranu Borninim privatnim ključem.
    d) poruku šifriranu Borninim javnim ključem.

Objašnjenje:

Ovo je cak iz zadaće. Dodatno kada pričamo o digitalnim potpisima, onda će taj digitalni potpis imati sažetak (hash, ono što je kod nas bilo sha256 u zadaci) poruke kojeg će se šifrirati privatnim ključem. Time je odgovor a jer Borna želi dokazati Anici da je stvarno on poslao nešto i da je to nešto ostalo u komadu (jer bi promjene u tekstu po putu izazvale drugačiji hash nego ovaj u potpisu, pa znamo da se netko igrao s porukom po putu).

H. U mreži prikazanoj slikom, usmjeritelj R pruža funkciju NAT-a (engl. Network Address Translation) i PAT-a (engl. Port Address Translation) lokalnoj mreži s privatnim adresnim rasponom 192.168.0.0/16. Za komunikaciju računala iz privatne mreže s ostalim računalima u Internetu, usmjeritelju R je na raspolaganju jedna javna IP-adresa: 161.92.40.80. S Računala PC1 poslužitelju Sever poslan je IP-datagram koji sadrži UDP-segment s izvorišnim vratima 2264 i odredišnim vratima 80.



Generalno za zadatak:

- Ovako velikom većinom rade naše kucne mreže, gdje je naš ruter ovaj R (cak je i u većini kuca subnet 192.168.0.0/16, znam da je za FRITZ!Box-ove 192.168.178.0/24 npr.)
- Zato ja mogu poslati onaj dig gore vezan za DNS i nisam si doxao IP adresu
- NAT (kratica je gore raspisana) je protokol koji radi translaciju više privatnih adresa na jednu javnu adresu (dijelom Security by Obscurity, dijelom jer nemamo dovoljno IPv4 adresa za sve), radi na ruteru i nema drugih protokola, radi na način da će sve izvorišne adrese prebaciti u javnu adresu kada paket ide iz privatne mreže prema internetu. Odredišne adrese nikad ne mijenja.
- PAT (opet kratica gore) radi isto kao NAT, samo za vrata (portove). Isto će sve privatne portove prebaciti na javni port kada paket ide iz privatne mreže prema internetu, dok će odredišni portovi ostati isti.

27. Odredite izvorišnu MAC-adresu okvira koji enkapsulira navedeni datagram, snimljenog na sučelju eth1 usmjeritelja R.
    a) Broadcast MAC-adresa.
    b) MAC-adresa računala PC1.
    c) MAC-adresa sučelja eth1 usmjeritelja R.
    d) MAC-adresa računala Server.

Objašnjenje:

Pitanje prvog ciklusa zapravo. Svaki put kada se negdje prenosi paket, mijenjanju se MAC-adrese nakon svakog prolaska kroz bilokakav router, dok IP adrese ostaju iste (osim što za sljedeće pitanje neće jer NAT). Tako da je ovdje snimljen paket gdje je izvorišna MAC-adresa adresa od eth1 usmjeritelja R, tj. odgovor c!

28. Odredite izvorišnu IP-adresu navedenog datagrama, snimljenog na sučelju eth1 usmjeritelja R.
    a) 192.168.0.5
    b) 161.92.40.80
    c) 216.239.33.96
    d) Koristi se samo MAC adresa

Objašnjenje:

Evo ovdje dolazi do te translacije, računalo PC1 je spojeno na server, ali kada izlazi iz lokalne mreže se preko NAT-a njegova IP adresa mijenja na ovu jednu dostupnu javnu IP adresu, tj. na 161.92.40.80.

29. Nakon što je usmjeritelj R proslijedio navedeni IP-datagram, odredite sadržaj polja „Odredišna adresa:vrata“ u NAT-tablici usmjeritelja R.
    a) 192.168.0.5:2264
    b) 161.92.40.80:2264
    c) 161.92.40.80:80
    d) 216.239.33.96:80

Objašnjenje:

Odredišne adrese i vrata se ne mijenjaju u NAT-u, i da NAT ima tablice koje keepaju track na što je koje računalo spojeno i di sve radi translation. S obzirom na to, onda je rješenje pod d jer će ostati isto kao sto je i originalno bilo.

I. Ovo je neki mashup pitanja što im je ostalo, dobar dio je zapravo opet prvi ciklus, ali ćemo dat brzinski način rješavanja i dalje.

30. Koji od navedenih odgovora nije poboljšanje koje uvodi protokol IPv6 u odnosu na protokol IPv4?
    a) Veći adresni prostor.
    b) Bolja podrška za pokretljivost.
    c) Sažimanje polja podataka.
    d) Učinkovitije usmjeravanje.

Objašnjenje:

Više na KM-12, 32-48, IPv6 je već 30 godina na „sad će zamijeniti IPv4“ i kao takav stvarno ima puno dobrih stvari o sebi, sad za detalje pogledajte prezentaciju gore ili ako vas baš zanima onda kommre2, ali u osnovi za pitanje: IPv6 ima duljinu adrese 128 bita (veći adresni prostor), učinkovitije usmjeravanje (drugačiji način korištenja ARPa, ICMPa i IGMPa, nebitno za kommre1) i bolju podršku za pokretljivost (lakše funkcionira s mobilnim mrežama, again nije bitno za kommre1, ak vas zanima valjda upišite jpm). Time nam samo ostaje c kao odgovor!

31. Ako se IP-datagram koristi za slanje 24 okteta podataka višeg sloja, a njegovo zaglavlje je veličine 20 okteta, tada će u polju Total Length IP-zaglavlja biti zapisana vrijednost:
    a) 20.
    b) 44.
    c) 52.
    d) 24.

Objašnjenje:

Prvi ciklus, ali okej. Polje total length u IP podatku zapisuje veličinu IP zaglavlja zajedno zbrojenu s veličinom podataka kojih prenosi, tj. Total Length = IP zaglavlje (header) + data (podaci višeg sloja). 24 + 20 = 44

32. Ukupan broj računala koji se može adresirati u podmreži u kojoj se nalazi računalo s adresom 141.63.91.184/25 je:
    a) 126.
    b) 128.
    c) 254.
    d) 192.

Objašnjenje:

Računanje subneta!! Prvi ciklus, ide brzinsko ponavljanje. Bitna stvar je ovaj /25 jer on objašnjava masku. Maska označava koliki dio neke IP adrese je fiksan i ne može se mijenjati, time je prvih 25 bitova adrese 141.63.91.184 fiksno (tj. 141.63.91.128 u binarnom). Time nam ostaje ostalih 7 bitova za mijenjati koji skupa mogu poprimiti vrijednosti od 0 do 127 (tj. mrežne adrese 141.63.91.128-141.63.91.255), ali iz njih moramo maknuti dvije adrese: najmanju adresu koja se koristi kao adresa mreže (za tablice usmjeravanja i slično) i najveća adresa koja se koristi kao broadcast adresa. Time je koristan set IP adresa 141.63.91.129-141.63.91.254 što je 126 adresa.

Koristan tool ovdje je https://www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html , tu možete sve vidjeti oko subneta.

33. U lokalnoj mreži nalazi se računalo s IP-adresom 142.14.125.52. Maska podmreže postavljena je tako da je u podmreži moguće adresirati najviše 2046 računala. Adresa kojom se adresiraju sva računala u toj podmreži je:
    a) 142.14.127.255
    b) 255.255.120.255
    c) 142.14.120.255
    d) 142.14.125.255

Objašnjenje:

Ovo je sada prošli zadatak ali unazad. Imamo koristan set IP adresa od 2046, što daje ukupno 2048 adresa kad dodamo ove dvije. Za 2048 adresa nam treba 11 bitova (2^{11} je 2048) tako da znamo da je maska /21. Iz IP-adrese 142.14.125.52 sada trebamo odvojiti dio koji se ne mijenja (točno tih prvih 21 bitova), što nam daje 142.14.120.0. kao adresu koja je najniža u subnetu. Sada sve ove slobodne bitove (zadnjih 11) trebamo staviti na 1 da dobijemo najveću adresu u subnetu jer nas u zadatku traže broadcast adresu (adresa kojom se adresiraju sva računala u podmreži). Kada to binarno izračunamo dobijemo da je broadcast adresa 142.14.127.255 što je odgovor pod a!

34. U mreži s ispravno konfiguriranim usmjeravanjem, na putu od izvorišta do odredišta nalazi se niz od 15 usmjeritelja. Na izvorištu pokrećemo naredbu traceroute i nastojimo saznati put do odredišta. Istovremeno, na petom usmjeritelju (na sučelju koje je bliže izvorištu) pokrećemo mrežni analizator prometa Wireshark i snimamo promet. Snimljeni su:
    a) svi paketi koje je izvorište poslalo, neovisno o iznosu TTL-a.
    b) samo paketi u kojima je TTL bio postavljen na 5.
    c) svi paketi u kojima je TTL bio postavljen na 4 ili više.
    d) svi paketi u kojima je TTL bio postavljen na 5 ili više.

Objašnjenje:

Prvi ciklus, razumijevanje traceroute-a (da se mi razumijemo in this day and age ovo je jednako korisno kao da grickaš ethernet kablove da saznaš sto se prenosi). Brzinski, traceroute kao alat šalje redom pakete s TTL-om koji se postepeno povećava i onda očekuje da ga router ili računalo odbiju s TTL = 0 i ICMP Time Exceeded odgovorom. Npr. u ovom primjeru bi od izvorišta prvo išao paket TTL=1 pa TTL=2 i tak dalje dok nebi došao do željenog odredišta. S tom logikom, naše će snimanje s Wiresharkom vidjeti sve pakete koji imaju TTL veći ili jednak 5 jer je to prvi put da će taj paket uopće doći do nas. S tim je odgovor pod d.

Konačni naputak:

Nadam se da je nekak pomoglo, uz ovo bi sigurno bilo dobro proći kroz prezentacije i IPP knjigu još jednom jer neke od stvari koje nisu ovdje bile bi sigurno mogle doći na ispitu (npr način rada od POP3, kako DNS rekurzivno izgleda, neki drugi dio DHCP razgovora i slično). Sretno na ispitu!